LEF MODEL · KAPITEL 19

Kapitel 19: Der junge Mars — die spitze Ausbuchtung von Tharsis und der Auswurf von Deimos und Phobos aus Pavonis Mons

Auf Grundlage von Artikel 10 — Mars: The Protrusion and the Ring (Teile A–E: der ausgedehnte, schnelle Mars, die spitze Ausbuchtung, Pavonis Mons und die Abfolge der Auswürfe)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Wie entstanden die beiden Marsmonde — Phobos und Deimos — auf beiden Seiten der Korotationslinie?

Der Mars hat zwei kleine, leichte und erstaunlich poröse Monde: **Phobos** (mittlerer Durchmesser etwa 22 km, Dichte 1 853–1 887 kg/m³) und **Deimos** (Durchmesser etwa 12 km, Dichte 1 471 kg/m³) — ein Drittel bis die Hälfte ihres Volumens ist leerer Raum. Beide umkreisen den Mars fast genau über seinem Äquator (i = 1,09° und 1,8°) auf fast vollkommen kreisförmigen Bahnen (e = 0,0151 und 0,0003), aber auf beiden Seiten **der Korotationslinie** (heute 20 428 km):

1. **Zwei Monde mit entgegengesetztem Schicksal (A.1):** Phobos (9 375 km, Umlaufzeit 7,65 Stunden — drei Umläufe pro Marstag) liegt *innerhalb* der Korotationslinie, daher zieht ihn die Gezeit nach unten, und er stürzt auf den Mars zu; Deimos (23 463 km, Umlaufzeit 30,3 Stunden) liegt *jenseits* der Korotationslinie, daher schiebt ihn die Gezeit nach außen, und er entfernt sich.

2. **Völlig verschiedene Gesichter (A.2):** Deimos ist glatt und gerundet, ohne Rillen und mit flachen, abgetragenen Kratern; Phobos ist rau und von Systemen langer paralleler Rillen durchzogen, mit Ketten von Gruben und dem Krater Stickney (9 km) an seinem stumpfen Ende.

3. **Die Grenzen der etablierten Theorien (A.4):** Der Einfang von Asteroiden kann zwei Bahnen nicht in die Äquatorebene runden; ein Rieseneinschlag oder Ring-Mond-Zyklen dagegen bringen fremdes Material (30%–65%) und starkes Schmelzen mit sich, das flüchtige Isotope (Zink und Kalium) verschiebt. In Artikel 10 stellt das LEF-Modell eine vereinheitlichte Alternative vor: **Der junge Mars ließ an seinem Äquator eine „spitze Ausbuchtung" (Tapered Protrusion) wachsen, und ein gewöhnlicher Vulkan nahe ihrer Spitze — Pavonis Mons — setzte die beiden Monde nacheinander frei, ganz ohne fremden Körper!**

02 · AN IMAGE

Ein Bild: ein gewölbter Kegel am Äquator, ein liegendes rechtwinkliges Dreieck und ein Korken im Schlot eines schwerelosen Vulkans

Drei einfache Bilder erklären, wie ein Vulkan auf dem jungen Mars zwei Monde in die Umlaufbahn entließ:

- **Eine spitze Ausbuchtung gegenüber einer planetaren „Birne" (C.1):** Ein junger, heißer Planet, reich an Wasser und Gasen ($R = 1{,}5 \times R_{\text{today}} = 5,084$ km, $\rho = 1,166$ kg/m³), drehte sich schnell (7,3–8,3 Stunden pro Tag). Dieses Tempo ist zu gemäßigt, um den ganzen Planeten zu einer „Birne" zu verformen (dafür wäre ein Tag unter 5,8 Stunden nötig), aber stark genug, um Magma und Wasser zum Äquator zu drücken. Dort, wo sich die größte Masse ansammelte, erhob sich **eine lokale, druckgetriebene Ausbuchtung**, die abkühlte, sich versteifte und von innen zu einem gewölbten Kegel mit schmaler Spitze aufgebaut wurde — während sich der Kern des Mars kaum bewegte!

- **Ein rechtwinkliges Dreieck, das sich nach Westen hinlegte (C.4–C.6):** Solange die Ausbuchtung aufrecht am Äquator stand, blieb ihre Spitze entgegen der Drehrichtung des Mars (nach Osten) zurück und neigte sich daher **nach Westen**. Als der Mars langsamer wurde, abkühlte und sich in Schichten trennte, brach die Ausbuchtung nicht plötzlich zusammen, sondern **legte sich langsam nach Westen** — und hinterließ **das Tharsis-Plateau** mit einem Westhang, der 2- bis 3-mal steiler ist als der sanfte Osthang! Die heute an der Oberfläche gemessene Länge von der Basis bei Valles Marineris bis zur Spitze nahe Pavonis (2 996 km, auf dem jungen, abgeplatteten Mars 4 800–4 920 km) ist **die Hypotenuse L eines rechtwinkligen Dreiecks**, dessen stehende Höhe $h = \sqrt{L^2 - b^2}$ Pavonis auf eine Höhe von **4 450–4 610 km** über den Äquator trug!
- **Ein Korken im Schlot eines Vulkans in der Höhe des Nullgewichts (D.2–D.5):** In 9 880–10 170 km Abstand vom Marsmittelpunkt fiel die Schwerkraft auf ein Viertel ihres Wertes an der Oberfläche (0,41–0,44 m/s²), und der Zentrifugalschub der Rotation hob sie vollständig auf (**Nettogewicht null!**). Dort drückte ein gewöhnlicher Vulkan mit einer flachen Kammer in 5 km Tiefe und einem routinemäßigen vulkanianischen Überdruck (10–50 MPa, wie bei den Ausbrüchen der Soufrière Hills auf der Erde) zwei „Korken“ mit 110–250 m/s hinaus — und die Rotation des Mars (2,08–2,43 km/s) gab ihnen sofort die Bahngeschwindigkeit!

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: die Geometrie von Tharsis, Pavonis Mons und die Abfolge der Auswürfe (Teile B–E)

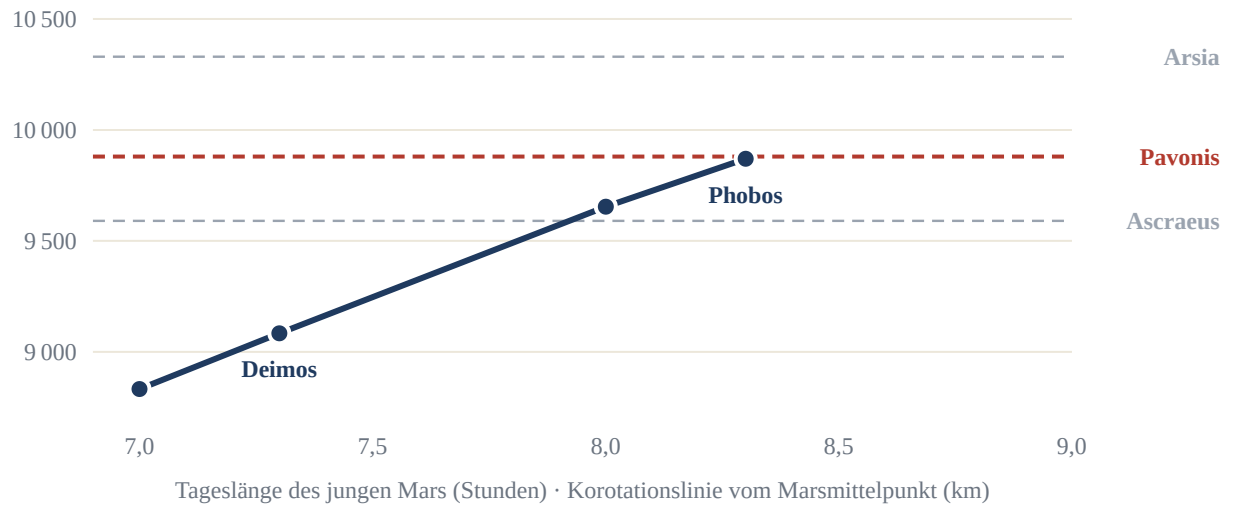
Die Teile B–E von Artikel 10 verankern jedes Stadium in den Daten der Topographie (MOLA), der Schwere (GMM-3) und der Bahnmechanik:

1. **Die Signatur der Ausbuchtung in Topographie und Schwerefeld des Mars (C.3–C.9):** Die Ausbuchtung erstreckt sich entlang des Äquators (5°–12,5°S) von ihrer Basis bei Valles Marineris (294,7°E, 12,5°S, halbe Basisbreite b = 1 340 km heute und 1 280–1 450 km in ihrer Jugend) bis zu ihrer Spitze nahe

Pavonis (243,9°E, 5,4°S). Im Band 10°S–10°N ist der Westhang steil (5,8 m/km über 1 360 km) gegenüber dem sanften Osthang (2,0 m/km über 3 900 km). Im Schwerefeld GMM-3 **zeigt die lange Achse des Marsäquators genau auf 255°E** (auf die Ausbuchtung!), das breite Geoidmaximum (Grade 2–3) liegt an der Spitze der Ausbuchtung (6,5°N, 253,5°E), und die Gesamtform des Mars ist noch immer um **1,37 km in Richtung 262,7°E** verschoben — das heißt: **Der Mars trägt noch immer den Rest der Ausbuchtung!** Der Mars erfüllt 9 der 10 diagnostischen Kriterien in direkter Beobachtung, das zehnte folgt aus dem Modell.

2. **Warum gerade Pavonis Mons und nicht Arsia, Ascraeus oder Olympus? (D.3):** Eine Bahnrechnung für alle vier Vulkane zeigt, dass Olympus gar nicht auf der Ausbuchtung liegt; Ascraeus ist bei 8,3 h zu niedrig (innerhalb der Korotationslinie, daher fällt Auswurf von ihm zurück); Arsia hätte Deimos in eine extreme Bahn (e = 0,66) und Phobos in eine elliptische Bahn (e = 0,19) geworfen; und nur **Pavonis Mons** (1,48°N, 247,04°E, in 4 450 km Höhe auf der Ausbuchtung) trifft die Korotationslinie bei genau 8,3 Stunden und setzt Phobos ohne zusätzlichen Schub direkt in eine Kreisbahn (e = 0,002) frei!

3. **Die beiden Auswürfe und die Verlangsamung des Mars um 87% (E.1–E.3):**
    - 4. **Erster Auswurf — Deimos (T = 7,3 h, Korotationslinie bei 9 083 km):** Der Schlot von Pavonis stand 1 090 km *jenseits* der Korotationslinie (Seitengeschwindigkeit 2,43 km/s). Der obere Korken (leicht und reich an Gas und Wasser, ~ 20,7 km Durchmesser) wurde in eine lange elliptische Bahn geworfen (10 170–23 990 km, e = 0,41, Neigung ~ 10°), die den Ring bei jedem Umlauf kreuzte.
    - 5. **Zweiter Auswurf — Phobos (T = 8,3 h, Korotationslinie bei 9 870 km):** Nach einer Stunde Verlangsamung der Rotation erreichte die Korotationslinie genau den Schlot von Pavonis (2,08 km/s). Der zweite Korken (größer, dichter und trockener, 22,9 km Durchmesser) wurde direkt in eine Kreisbahn (9 877–9 919 km, e = 0,002) am inneren Rand des Rings freigesetzt!



Tageslänge des jungen Mars (Stunden) · Korotationslinie vom Marsmittelpunkt (km)

Die Korotationslinie steigt, während der Mars langsamer wird: Bei 8,3 Stunden trifft sie genau den Schlot von Pavonis (9 880 km vom Marsmittelpunkt).

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: die Rekonstruktion des Dreiecks der stehenden Ausbuchtung und der vulkanianische Schub im Schlot

Die Teile C.6, D.2–D.5 und E.2 von Artikel 10 zeigen, wie die einfache Geometrie eines rechtwinkligen Dreiecks und die Mechanik einer gewöhnlichen, erdtypischen vulkanianischen Explosion genügen, um zwei Monde in eine Umlaufbahn um den Mars zu bringen:

1. **Die Rekonstruktion der stehenden Höhe aus der liegenden Hypotenuse (§C.6):** Die heute gemessene Länge von 2 996 km vom Ostende der Basis bei Valles Marineris (294,7°E, 12,5°S) bis zur Spitze nahe Pavonis (243,9°E, 5,4°S) ist nicht die Höhe der Ausbuchtung, sondern **die Hypotenuse L** eines rechtwinkligen Dreiecks, das vom Rand der Basis zur Spitze über dem Zentrum der Basis (272°E, 10°S, halbe Breite b = 1 340 km heute) reicht. Auf dem jungen, abgeplatteten Mars ($R_{\text{mean}} = 5,084$ km) waren Ost-West-Längen am Äquator um den Faktor 1,60–1,64 vergrößert ($R_{\text{eq}} = 5,431–5,561$ km, sodass L = 4 800–4 920 km), während die Nord-Süd-Breite im Verhältnis c^2/a gestaucht war (b = 1 280–1 450 km). Daraus folgt die Höhe der

stehenden Ausbuchtung: $h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4,580–4,740$ km (in heutigen Maßen: 2 680 km)!

2. **Die Bedingung des Nettogewichts null und ein routinemäßiger vulkanianischer Schub (§D.2, §D.5):** An der Spitze der Ausbuchtung stand der Schlot von Pavonis, 4 450–4 610 km über dem Äquator (9 880–10 170 km vom Marsmittelpunkt). Dort fiel die Schwerkraft auf ein Viertel ihres Wertes an der Oberfläche (0,41–0,44 m/s²), und der Zentrifugalschub der Rotation hob sie auf (Nettogewicht −0,17 m/s² bei 7,3 h und 0,00 m/s² bei 8,3 h). Unter diesen Bedingungen der Schwerelosigkeit drückte Gas, das sich in einer flachen Kammer in ~ 5 km Tiefe mit einem routinemäßigen vulkanianischen Überdruck von **10–50 MPa** angesammelt hatte, den Korken entlang seiner eigenen Länge mit einer Austrittsgeschwindigkeit von $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho} = 110–250$ m/s hinaus — während die Rotationsgeschwindigkeit des Schlots selbst (2,08–2,43 km/s) die gesamte Bahngeschwindigkeit lieferte!

3. **Die Bilanz für das Abbremsen der Marsrotation (§E.2):** Ein junger, homogener Mars (I = 0,4 M R²), der sich in 7–9 Stunden drehte, trug einen Drehimpuls, der **6,8- bis 8,7-mal** so groß war wie heute (I = 0,3644 M R², ein Tag von 24,62 Stunden), und hätte sich sogar 2,5-mal beschleunigt, wäre er ohne Drehimpulsverlust geschrumpft. Der Auswurf von **6%–11% der Marsmasse** (20%–33% des Wassers eines jungen Mars mit über 30% Wasser) durch die Korotationslinie (9 080–20 428 km) trug 87% der Rotation fort und bremste sie fast auf das heutige Tempo ab, noch bevor der Ring austrocknete (8,3 → 22,3 h warfen 6%–9% der Masse aus, 22,3 → 24,6 h nur 0,1%).

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Die stehende Höhe der Ausbuchtung h, die Auswurfgeschwindigkeit aus dem Schlot unter dem Überdruck Δp und die Stabilitätsbedingung eines rotierenden homogenen Planeten (eines Maclaurin-Sphäroids) werden wie folgt formuliert (§B.3–B.4, §C.6, §D.5):

$$h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4\,580\text{–}4\,740 \text{ km}$$

$$v_{\text{exit}} \approx \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = 110\text{–}250 \text{ m/s}$$

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho} = 0{,}181\text{–}0{,}234 < 0{,}374 \quad (T_{\text{limit, Jacobi}} = 5{,}77 \text{ h},\ T_{\text{breakup}} = 5{,}27 \text{ h})$$

Da der dimensionslose Rotationsparameter $\Omega^2/(\pi G\rho)$ für einen Tag von 7,3–8,3 Stunden und eine Dichte von $\rho = 1,166$ kg/m³ den Wert 0,181–0,234 hat (unter der Schwelle des dreiachsigen Ellipsoids von 0,374 und der Zerfallsschwelle von 0,449), bewahrte der junge Mars eine globale Rotationsstabilität und eine gemäßigte Abplattung (0,18–0,24) und ließ eine lokale, druckgetriebene Ausbuchtung wachsen, statt in zwei große Körper zu zerfallen.

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: die Schwerekarte, die Topographie und die Strukturgeologie von Tharsis

Neben der Übereinstimmung der Bahnen von Phobos und Deimos hinterließ die Ausbuchtung vier messbare geophysikalische Signaturen auf der heutigen Marsoberfläche (§C.5–C.8):

- **Der Freiluft-Schweregradient (GMM-3, Grade 2–90):** Die Freiluftschwere steigt durchgehend von **−565 mGal** am Ostende der Basis bei Valles Marineris über **+49 mGal** im Zentrum der Basis (272°E, 10°S) und **+393 mGal** an der Spitze der Ausbuchtung (243,9°E, 5,4°S) bis zu **+1 474 mGal** bei Pavonis, **+1 661 mGal** bei Arsia und **+2 307 mGal** bei Ascraeus.
- **Der Brennpunkt der radialen Verwerfungen (Anderson et al. 2001):** Von 24 452 Gräben und Rücken um Tharsis über fünf geologische Perioden (vom Noachium bis zum Amazonium) wanderte das Zentrum der radialen Verwerfungen entlang der Ausbuchtung von den frühen Zentren Claritas und Syria zu **der Umgebung von Pavonis Mons** im letzten Stadium — und die

tektonische Aktivität erreichte ihren Höhepunkt am Anfang der Marsgeschichte und klang mit der Zeit ab.

Der Laborkasten: die Parameter des jungen Mars, der stehenden Ausbuchtung und der Vulkane von Tharsis (Artikel 10, Teile B–E)

Tageslänge (T)	Abplattung	Äquator- / Polradius (km)	Korotationslinie vom Marsmittelpunkt / über dem Äquator (km)	Das Ereignis im System Mars–Monde
7,0 Stunden	0,26	5 618 / 4 164	8 832 / 3 214	Aufbau der Ausbuchtung und des frühen Rings
7,3 Stunden	**0,24**	**5 561 / 4 250**	**9 083 / 3 522**	**Auswurf von Deimos (a = 10 170–23 990 km, e = 0,41)**
8,0 Stunden	0,19	5 461 / 4 407	9 654 / 4 193	Die Korotationslinie steigt zum Schlot von Pavonis
8,3 Stunden	**0,18**	**5 431 / 4 455**	**9 870 / 4 439**	**Auswurf von Phobos direkt in einen Kreis (e = 0,002)**
22,0 Stunden (~ 3,9 Ga)	≈ 0,01	≈ 3 410	≈ 19 000 / ≈ 15 600	Der Ring trocknet aus, und die „Leine“ von Phobos wird gelöst
24,62 Stunden (heute)	1/191	3 396 / 3 376	20 428 / 17 032	Phobos fällt (9 375 km), Deimos entfernt sich (23 463 km)

Vulkan in Tharsis	Höhe auf der Ausbuchtung / Abstand vom Marsmittelpunkt (km)	Tag, an dem die Korotationslinie den Schlot passiert	Ergebnis des Auswurfs bei 7,3 h (Deimos)	Ergebnis des Auswurfs bei 8,3 h (Phobos)
Ascraeus Mons	4 120 / 9 590	7,9 Stunden	Umlaufbahn (e = 0,25)	**Fällt zurück** (der Schlot liegt innerhalb der Linie!)

Pavonis Mons	**4 450 / 9 880**	**8,3 Stunden**	**Elliptische Bahn (e = 0,41)**	**Ein genauer Kreis auf der Linie (e = 0,002)**
Arsia Mons	4 950 / 10 330	8,9 Stunden	Extreme Bahn (e = 0,66, bis 52 400 km)	Elliptische Bahn (e = 0,19)
Olympus Mons	Außerhalb der Ausbuchtung (5 600 vom Zentrum)	—	**Keine Umlaufbahn** (kehrt als Staub zurück)	**Keine Umlaufbahn**

07 · NEXT

Die nächste Tür

In diesem Kapitel haben wir gesehen, wie der junge, ausgedehnte und schnelle Mars (R = 5 084 km, ein Tag von 7,3–8,3 Stunden) an seinem Äquator die spitze Ausbuchtung von Tharsis wachsen ließ, Pavonis Mons in 4 450 km Höhe unter die Bedingungen des Nettogewichts null trug und mit routinemäßigem vulkanianischem Druck **Deimos** bei 7,3 Stunden und **Phobos** bei 8,3 Stunden freisetzte.

Doch wie machte **der kondensierte Dampfring** um den Mars aus Deimos eine glatte, ferne Kugel und aus Phobos einen gerillten Körper, der heute auf den Mars stürzt — und wie entleerte die Ausbuchtung ihren Inhalt nach Osten durch Valles Marineris? Im nächsten Kapitel — **Kapitel 20: Der Dampfring des Mars, die Entwässerung durch Valles Marineris und der Test der MMX-Mission** (aus Artikel 10 — Teile F–O und Anhang B) — vervollständigen wir die ganze Geschichte und die Laborvorhersagen für 2031!

Kapitel 20

Der Dampfring des Mars, die Entwässerung durch Valles Marineris und der Test der MMX-Mission →

← Kapitel 18 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387